Rapport de Recherche

Étude des réseaux satellites et de leurs vulnérabilités

Shymus



Table des matières

Introduction

1 Introduction aux communications satellitaires

1.1 Les ondes électromagnétiques

1.2 Composant de communication satellite

1.3 Types de communication satellite

1.4 Système de radiofréquence

1.5 Radiofréquence, partie 2

1.6 Qu'est-ce que le VSAT ?

1.7 Architecture réseau

2 Réseau satellite grand public

2.1 Infrastructure satellite

2.2 Routeur satellite

2.3 Application civile

2.4 Utilisateur de composant satellite

2.5 Comment faire de l'écoute

3 Constellation

3.1 Conception d'une constellation

3.2 Design d'une constellation

3.3 Couverture globale

3.4 Couverture d'une zone ciblée

4 Sécurité des communications satellitaires

4.1 Les futures méthodes de communication satellitaire

4.2 Réseau 5G

4.3 Réduction de latence LEO

4.4 Amélioration du chiffrement standard

4.5 Chiffrement quantique

5 Conclusion

5.1 Bilan

5.2 Suite

Introduction

La multiplication des constellations de satellites, en particulier en orbite terrestre basse (LEO), a profondément transformé le paysage spatial. Ces constellations permettent une couverture étendue, une réduction significative de la latence et une amélioration des performances globales des communications. Parallèlement, l'intégration croissante des satellites aux réseaux terrestres, notamment dans le cadre des architectures 5G, renforce la continuité de service et ouvre la voie à de nouveaux usages, allant de l'Internet des objets aux communications critiques. Toutefois, cette convergence accrue s'accompagne d'une complexification des architectures et d'une augmentation de la surface d'attaque potentielle.

Dans ce contexte, les enjeux de cybersécurité occupent une place centrale. Les communications satellitaires reposent sur une combinaison d'éléments spatiaux et terrestres, incluant stations sol, modems, routeurs, protocoles standards et mécanismes de chiffrement. Si ces composants permettent d'assurer la performance et l'interopérabilité des systèmes, ils introduisent également des vulnérabilités exploitables, en particulier dans un environnement où le médium radiofréquence est ouvert par nature. La sécurisation des communications satellitaires devient ainsi un impératif, tant pour la protection des données que pour la résilience des infrastructures critiques.

Au-delà des aspects purement techniques, ce rapport adopte une approche orientée cybersécurité et connaissance de la situation spatiale (Space Situational Awareness – SSA). Il explore les mécanismes de sécurisation des communications, depuis les standards de chiffrement classiques jusqu'aux perspectives offertes par la cryptographie quantique, tout en mettant en évidence les limites et les défis associés à ces approches. Cette analyse s'inscrit dans la continuité de recherches antérieures, et vise à approfondir la compréhension des systèmes satellitaires en tant qu'objets techniques, cyber et stratégiques.

CHAPITRE 1

Introduction aux communications satellitaires

1.1 Les ondes électromagnétiques

Les ondes électromagnétiques représentent ce lien invisible qui relie la Terre et l'espace. Elles ne sont pas de simples abstractions physiques : ce sont les chemins par lesquels voyagent nos messages, nos images et nos données vers les satellites qui orbitent au-dessus de nous. Entre champs électrique et magnétique qui oscillent en permanence, chacun perpendiculaire à l'autre, ils avancent ensemble dans une direction unique à la vitesse de la lumière. Ces oscillations traversent le vide spatial pour transporter un signal depuis une station au sol jusqu'à un satellite à des milliers de kilomètres.

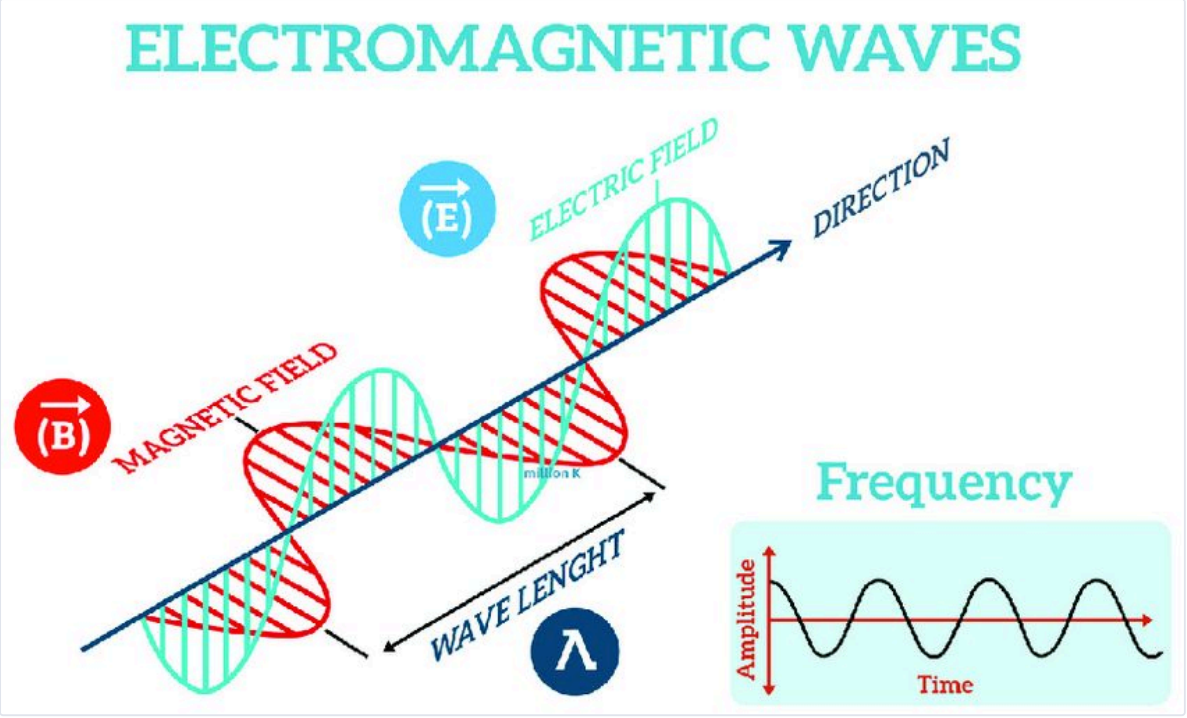


Figure 1.1 — Les ondes électromagnétiques : champs électrique et magnétique couplés se propageant ensemble.

Leur fonctionnement repose sur deux paramètres fondamentaux : la fréquence et la longueur d'onde. La fréquence, c'est le rythme, le nombre de battements par seconde ; la longueur d'onde, c'est l'espace entre deux de ces battements. Ces deux notions sont inséparables, reliées par l'équation $c = f \times \lambda$, où c est la vitesse de la lumière. Plus la fréquence grimpe, plus la longueur d'onde se raccourcit, et cette simple relation définit toute l'organisation du spectre électromagnétique.

Ce spectre est immense. Il s'étend des ondes radio, que l'on utilise pour la diffusion et la communication, jusqu'aux rayons gamma, si énergétiques qu'ils servent à des traitements médicaux. Dans cet éventail, chaque portion a son rôle : les micro-ondes qui guident les radars et transmettent l'internet par satellite, l'infrarouge qui transporte la chaleur du Soleil, la lumière visible qui donne sens à notre perception, les ultraviolets, les rayons X… Tout un univers invisible qui baigne autour de nous. Mais pour les passionnés d'espace et de

satellites, ce sont surtout les ondes radio et micro-ondes qui comptent. C'est elles qui assurent que les données GPS parviennent à nos téléphones, que des images de la Terre sont retransmises depuis l'orbite, ou que les commandes envoyées depuis un centre de contrôle atteignent un satellite en plein silence spatial.

Les bandes de fréquences utilisées par les satellites sont : UHF, S, C, X, Ku, Ka. Elles deviennent comme des autoroutes invisibles où circulent nos communications. Chaque bande a ses particularités : certaines pénètrent mieux les nuages, d'autres permettent de transmettre davantage de données.

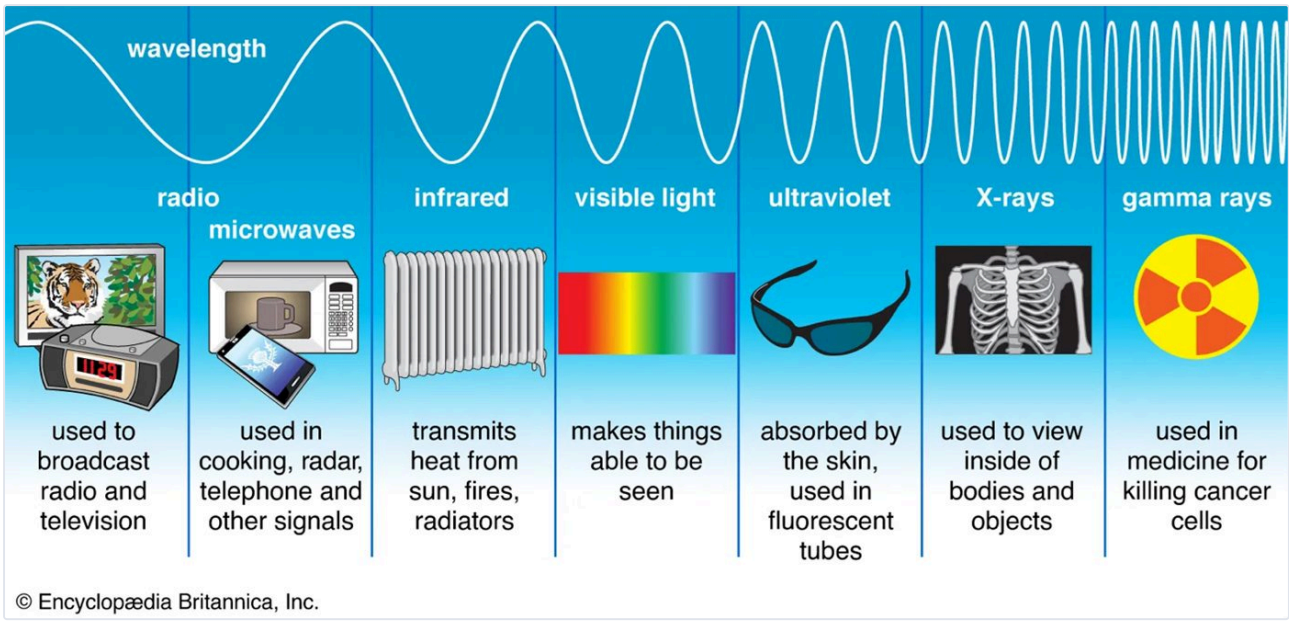


Figure 1.2 — Le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma.

En fin de compte, les ondes électromagnétiques ne sont pas qu'un concept de physique : elles sont la clé de la conquête spatiale moderne. Elles incarnent ce lien puissant entre la Terre et ses satellites, et elles rappellent qu'à travers ces oscillations invisibles, c'est tout un dialogue avec l'espace qui devient possible.

1.2 Composant de communication satellite

Tout commence avec les antennes. Ce sont elles qui captent et transmettent les ondes radio, ce sont les oreilles et voix du satellite. Elles doivent maintenir des liaisons stables, parfois dans des conditions extrêmes, et souvent sur différentes bandes de fréquences (S, L, C, Ku, Ka).

Ensuite, le système de commande et de contrôle (C2). Il gère les commandes envoyées depuis la station au sol et les données de télémétrie qui reviennent du satellite. Chaque fois qu'un centre de contrôle ajuste l'orientation, déclenche une manœuvre ou vérifie l'état de santé des panneaux solaires, c'est le C2 qui exécute et rapporte.

Viennent ensuite les transpondeurs. Leur rôle est d'amplifier et de retransmettre les signaux, parfois en changeant de fréquence pour éviter les interférences. Ils donnent au satellite sa fonction de miroir actif, renvoyant vers la Terre des flux d'informations transformés et renforcés, prêts à être redistribués.

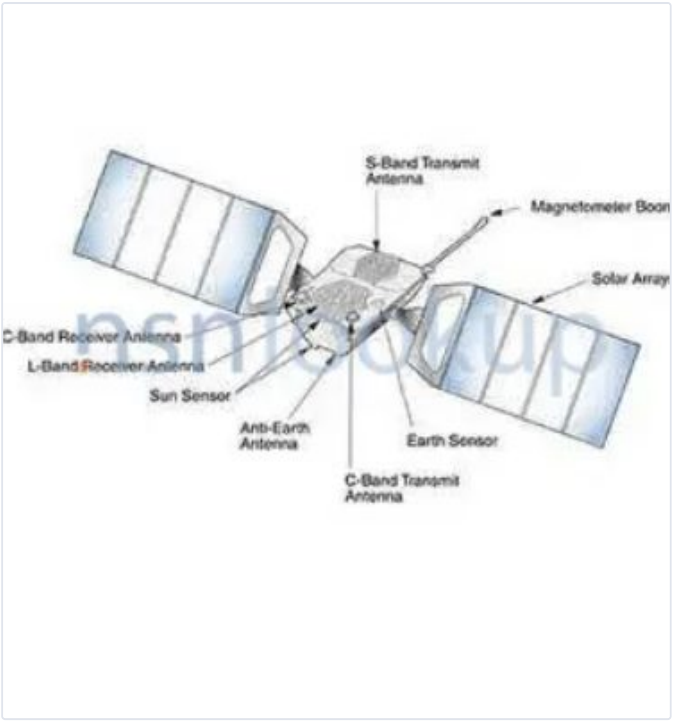


Figure 1.3 — Principaux composants d'un satellite de communication.

Le transmetteur, lui, est chargé de convertir les données en signaux porteurs, modulés sur une fréquence précise. C'est le transmetteur qui envoie des images, des flux GPS ou encore des communications sécurisées. À l'inverse, le récepteur joue le rôle d'oreille fine, captant les signaux RF, les démodulant, puis séparant l'information utile du bruit et de la porteuse.

1.3 Types de communication satellite

Quand on parle des types de communications satellites, on entre dans le cœur même de la connexion entre la Terre et l'espace. Deux grandes familles dominent ce domaine : les communications par radiofréquences et celles par liaisons optiques en espace libre (FSO).

La première, la plus répandue et la plus historique, ce sont les ondes radio. Elles s'étendent dans une gamme qui va de quelques dizaines de MHz à plusieurs dizaines de GHz. Ces signaux traversent l'atmosphère, franchissent la distance qui sépare la Terre de l'orbite et reviennent chargés d'informations. C'est le canal invisible par lequel passent nos signaux GPS, nos images météo ou encore les communications militaires et civiles. Ce qui est impressionnant, c'est la robustesse de ces fréquences : elles s'adaptent aux conditions atmosphériques, se propagent sur de longues distances et permettent une couverture continue. On peut presque dire qu'elles sont le souffle vital des satellites de communication.

Mais il existe une deuxième voie : la communication optique en espace libre (Free Space Optical, FSO). Ici, on ne travaille plus dans les bandes radio classiques, mais dans les fréquences optiques, généralement dans l'infrarouge autour de 1064 nm ou 1550 nm. L'avantage est énorme : un débit de données bien plus élevé que celui des ondes radio. On peut transmettre des volumes d'informations gigantesques, presque à la vitesse de la lumière, avec une précision chirurgicale. Mais ce gain a un prix : le faisceau est beaucoup plus fin, et donc

extrêmement sensible à l'alignement et aux perturbations atmosphériques comme les nuages ou la pluie. C'est une technologie exigeante, mais qui ouvre la voie à des communications spatiales d'une capacité inédite.

Le schéma de l'opacité atmosphérique rappelle que l'atmosphère est comme un filtre naturel. Certaines parties du spectre électromagnétique sont totalement bloquées (les rayons X ou gamma, par exemple), tandis que d'autres fenêtres comme la « radio window » ou la « optical window » s'ouvrent pour laisser passer les ondes.

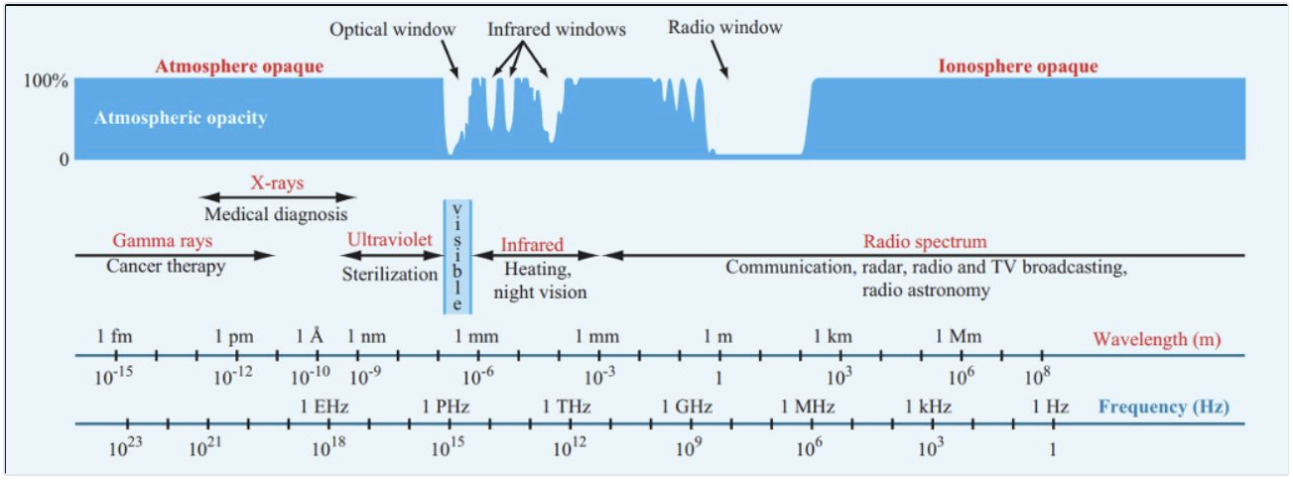


Figure 1.4 — Opacité atmosphérique : les fenêtres qui laissent passer les ondes radio et optiques.

Voyons comment ces deux approches se complètent : les radiofréquences pour la fiabilité et la continuité, les liaisons optiques pour la rapidité et la densité des données. Avec deux voix différentes : une voix grave et stable qui porte loin (les ondes radio), et une voix fine et précise qui murmure des flux de données à très haute vitesse (les liaisons optiques).

1.4 Système de radiofréquence

Le système de communication par radiofréquence prend des informations brutes, qu'il s'agisse de données, de sons ou d'images, et les convertit en ondes électromagnétiques prêtes à voyager dans le vide spatial. C'est littéralement la voix du satellite.

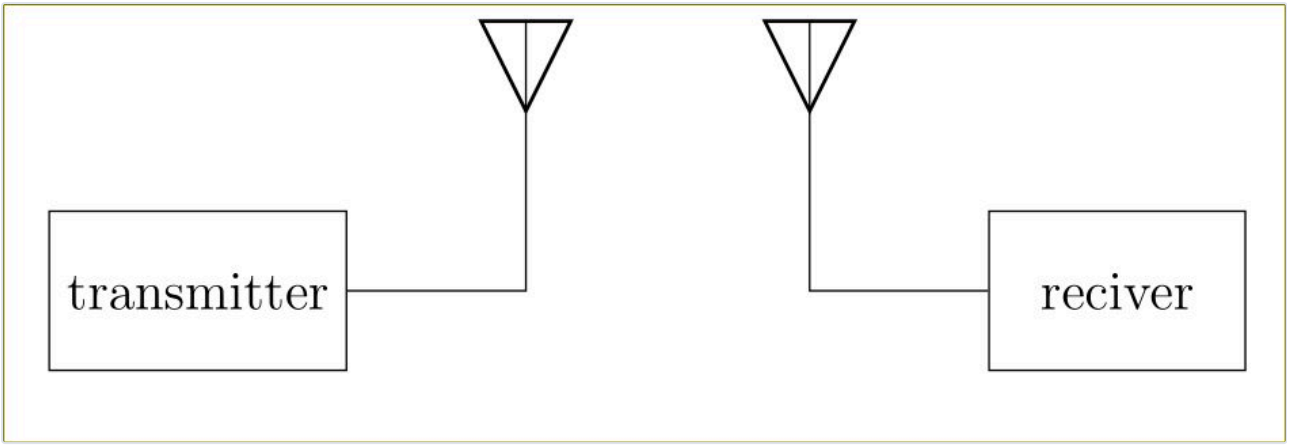


Figure 1.5 — La liaison radiofréquence : le canal de communication en espace libre du satellite.

Il y a le canal de communication en espace libre. Cet espace, composé de l'atmosphère et du vide orbital, n'est pas neutre : il peut filtrer, affaiblir ou perturber les signaux. Pourtant, malgré les obstacles, ces ondes réussissent à parcourir des milliers de kilomètres pour maintenir le lien avec la Terre.

Puis vient le récepteur radio. Son rôle est de capter les signaux qui arrivent, de les démoduler, et de transformer ce qui n'était qu'une vibration électromagnétique en données lisibles. C'est grâce à lui que des bits envoyés depuis l'espace deviennent des images météo, des coordonnées GPS ou des flux internet.

À l'intérieur du transmetteur, plusieurs étapes se succèdent comme une mécanique bien huilée. La data interface est le point d'entrée : c'est là que les données numériques ou analogiques entrent dans le système. Le modulateur encode ensuite ces données en une onde haute fréquence, leur donnant une forme adaptée au voyage. Le power amplifier prend le relais pour donner la puissance nécessaire : plus le signal est fort, plus il peut traverser l'espace et franchir les couches de l'atmosphère. Enfin, l'antenne diffuse ce signal amplifié, le projetant vers sa destination avec précision.

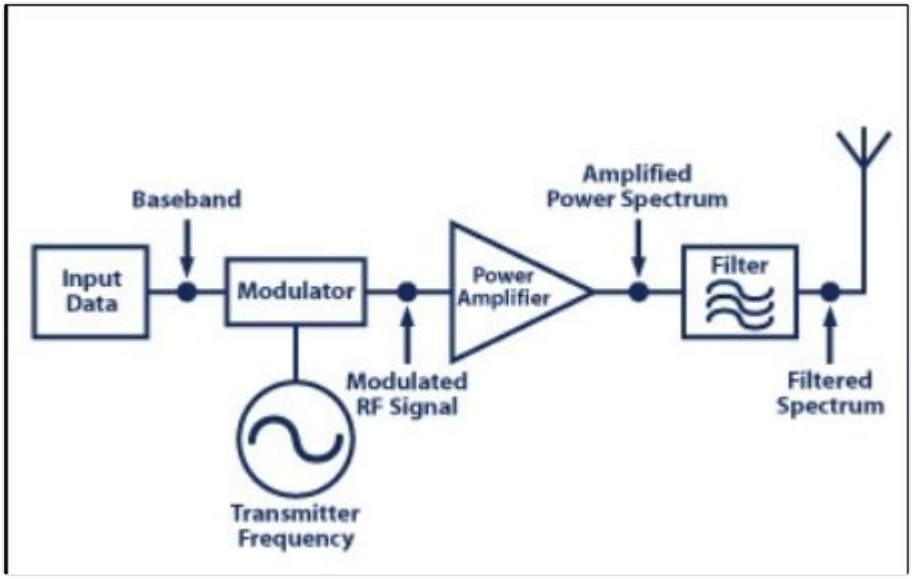


Figure 1.6 — Étage d'amplification de puissance dans la chaîne d'émission.

Le schéma qui accompagne ce système montre bien cette chaîne : des données brutes à gauche, transformées en signaux modulés, amplifiés, filtrés, puis envoyés par une antenne. C'est ce mécanisme qui permet à nos satellites de rester en dialogue constant avec nous, et c'est ce fil invisible qui fait tenir toute l'aventure spatiale moderne.

1.5 Radiofréquence, partie 2

Quand on creuse un peu, tout commence du côté récepteur : l'antenne capte des oscillations qui ont voyagé sur des milliers de kilomètres. Juste après, un Low Noise Amplifier relève ce signal sans y ajouter de bruit inutile. Ce petit composant fait souvent la différence entre une liaison exploitable et un signal perdu. Ensuite, des filtres sélectionnent la fenêtre fréquentielle utile, des amplis mettent la puissance en forme, et le démodulateur « tire » l'information encodée dans la porteuse pour reconstituer des bits exploitables. C'est une chaîne où chaque maillon doit être réglé au micron-décibel près.

Sur le plan des bandes, on travaille typiquement entre 30 MHz et 60 GHz, mais ce continuum cache des choix fondamentaux. Les bandes basses (VHF/UHF/L) offrent une meilleure pénétration atmosphérique et une couverture large, parfaite pour des liaisons robustes, mobiles ou critiques, au prix d'un débit limité et d'un spectre plus encombré. Les bandes hautes (C/X/Ku/Ka) proposent des débits très élevés et des antennes plus directives (beams étroits, fort gain) : idéales pour les downlinks d'images ou le trafic massif, mais sensibles à la pluie, à la vapeur d'eau et exigeant une visée précise (line-of-sight stricte).

L'atmosphère est un acteur à part entière : elle ouvre des fenêtres (radio, optical) et en ferme d'autres. C'est pour ça qu'on parle d'opacité atmosphérique. Les ingénieurs exploitent ces fenêtres pour garantir disponibilité et performance.

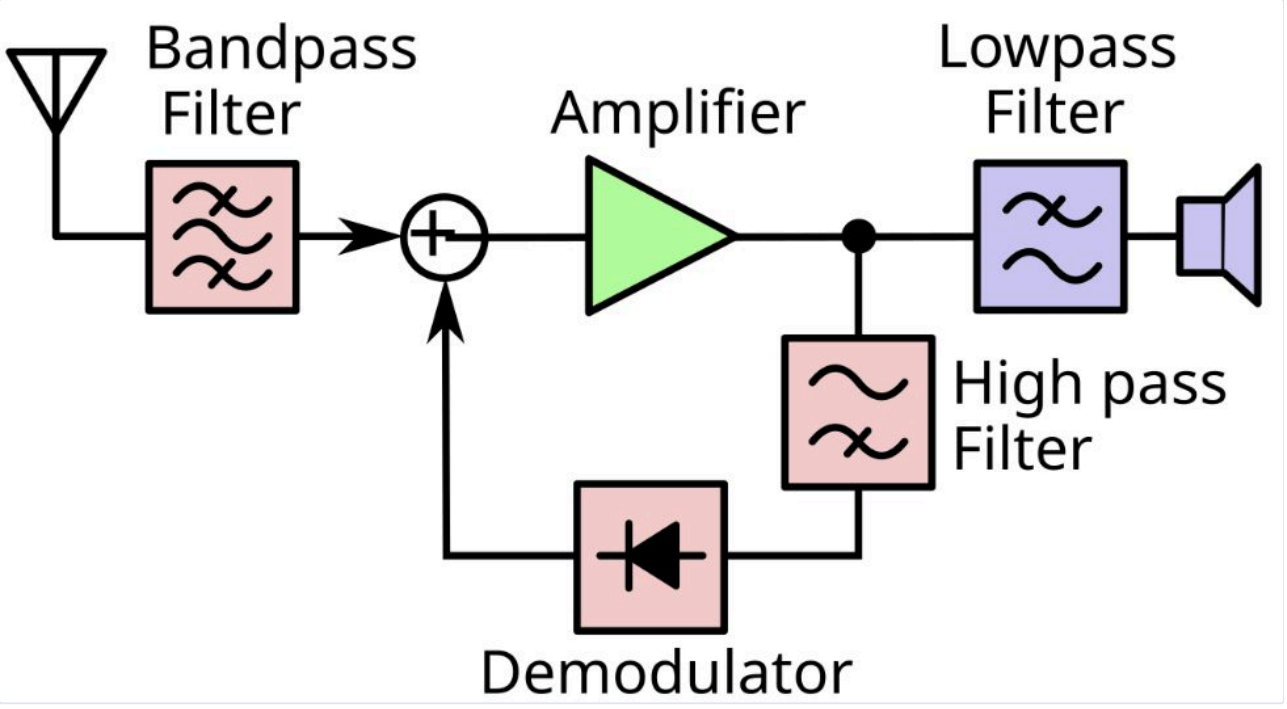


Figure 1.7 — Chaîne de réception : antenne, amplificateur faible bruit, filtrage et démodulation.

En pratique, cela se traduit par des décisions concrètes : installer un LNA (Low Noise Amplifier) de haute qualité pour améliorer le SNR (signal-to-noise ratio), choisir la Ka-band pour un transfert d'images haute définition, garder une liaison L-band redondante pour les commandes critiques, ou utiliser des systèmes d'antenne qui compensent le pointing dynamique d'un satellite en LEO.

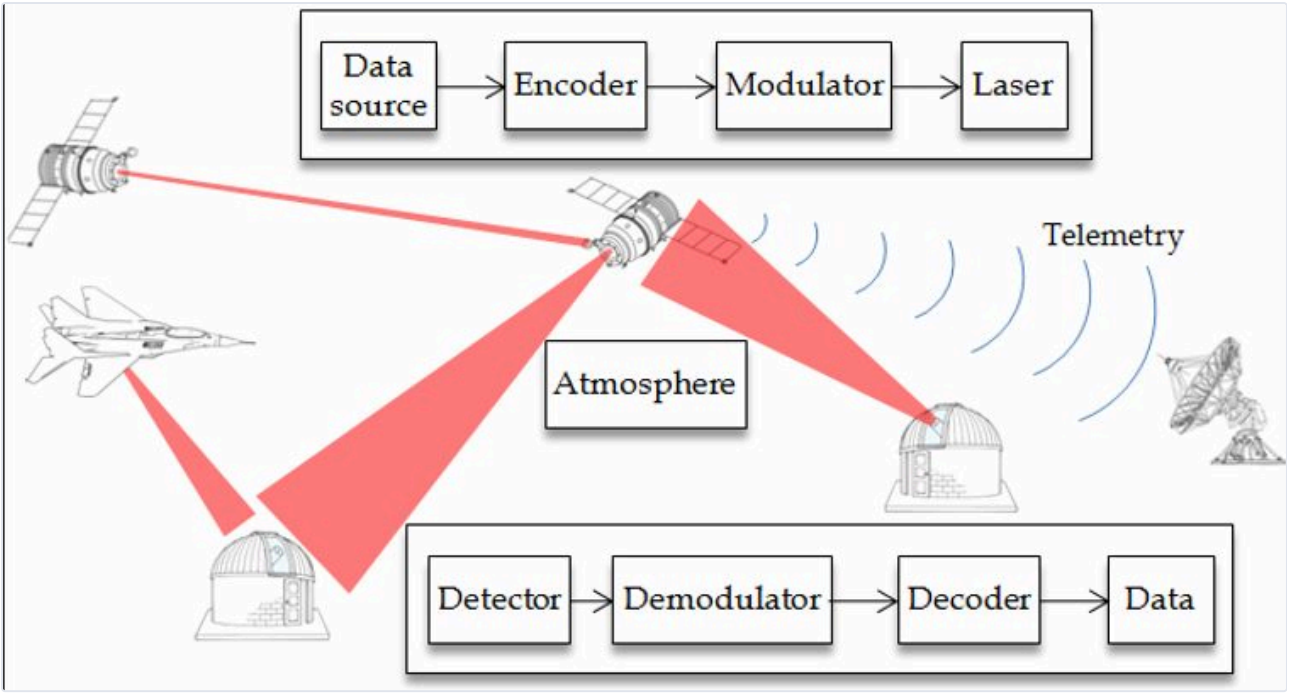


Figure 1.8 — Une chaîne RF complète, des données brutes au signal rayonné.

Concevoir une chaîne RF, c'est chercher l'équilibre entre un signal qui doit survivre aux perturbations et la volonté d'augmenter la capacité de transmission. Chaque optimisation — meilleur filtrage, polarisation adaptée, amplification propre, design d'antenne affûté — se traduit en confiance opérationnelle : la confiance que la télémétrie nous dira la réalité, que les ordres arriveront à temps, que l'image sera nette.

1.6 Qu'est-ce que le VSAT ?

VSAT signifie Very Small Aperture Terminal.

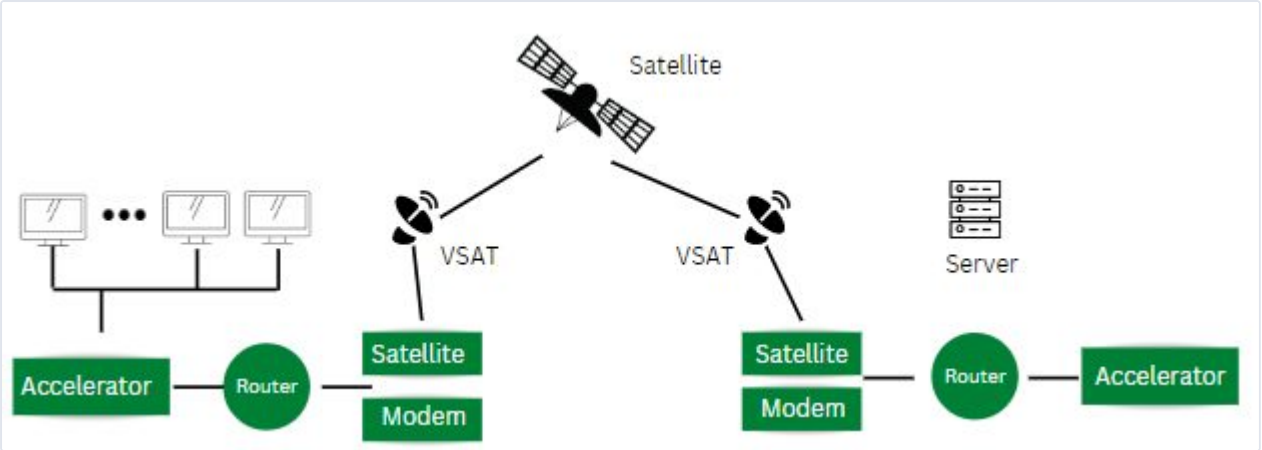


Figure 1.9 — Un terminal à très petite ouverture (VSAT).

Le VSAT est utilisé dans de petites stations terrestres pour transmettre et recevoir des données, de la télémétrie et de la vidéo via un réseau de communication par satellite. Il dispose d'un émetteur-récepteur et d'une interface permettant la connexion aux réseaux locaux. Une communication entre deux stations VSAT via un satellite illustre que :

- Les terminaux utilisateurs sont connectés à un routeur.
- Le routeur est relié à un modem satellite, parfois accompagné d'un accélérateur pour améliorer les performances.
- Les données sont transmises vers le satellite, puis relayées vers une autre station VSAT.
- Du côté distant, les données passent par un routeur et un accélérateur avant d'atteindre le serveur.

1.7 Architecture réseau

Les réseaux VSAT possèdent différents types d'architectures en fonction de la manière dont les terminaux sont organisés.

Réseau VSAT en étoile : tous les terminaux VSAT communiquent via un hub central. Le hub joue le rôle de point de contrôle et de redistribution du trafic. Les communications entre deux VSAT passent obligatoirement par le hub.

Avantages : gestion centralisée ; facilité de supervision et de contrôle.
Inconvénients : dépendance au hub (point unique de défaillance) ; latence plus élevée pour les communications VSAT à VSAT.

Réseau VSAT maillé : les terminaux VSAT communiquent directement entre eux. L'utilisation d'un hub central n'est pas nécessaire. Chaque liaison fonctionne sur un canal dédié.

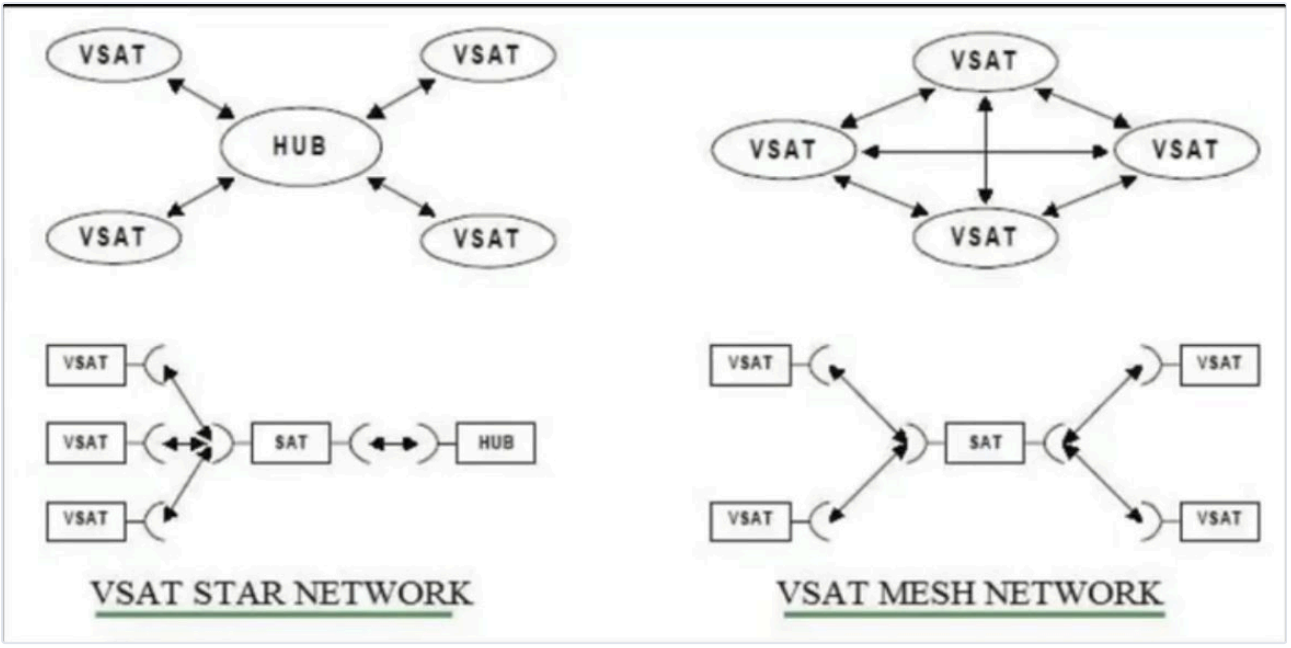


Figure 1.10 — Architectures de réseaux VSAT.

Avantages : latence réduite ; communication directe et plus efficace.
Inconvénients : coût plus élevé ; gestion plus complexe.

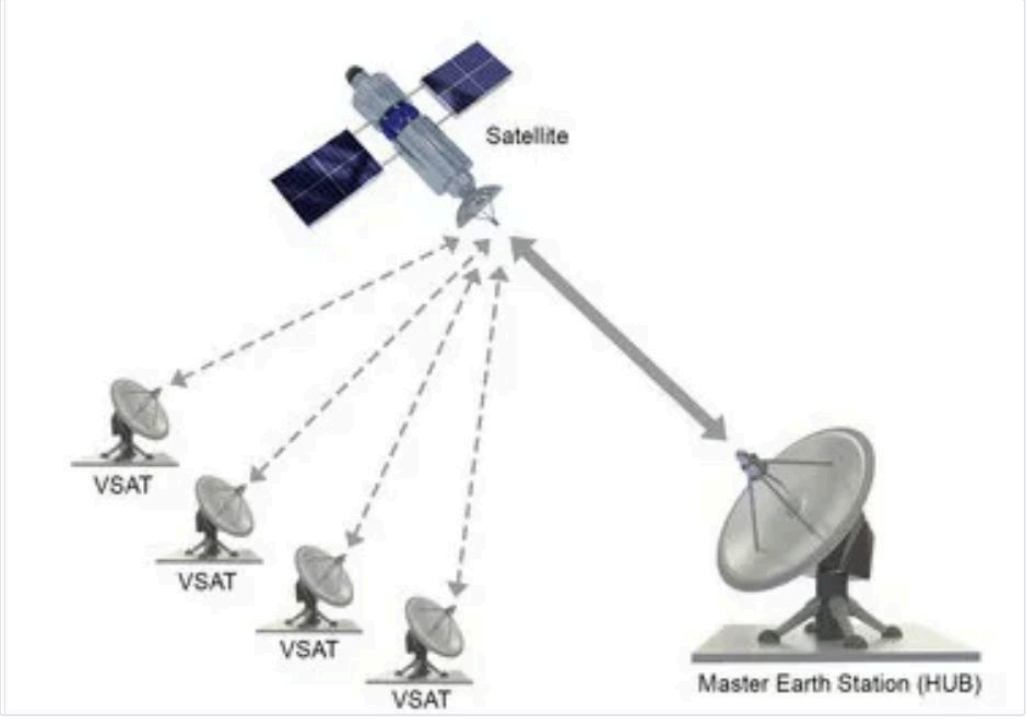


Figure 1.11 — Réseau VSAT en étoile construit autour d'un hub central.

Ce schéma illustre une architecture VSAT en étoile, dans laquelle une station terrestre principale (HUB) assure la gestion centralisée des communications via un satellite. Le satellite joue le rôle de relais entre le hub et l'ensemble des terminaux VSAT distants, permettant la transmission des données. Dans cette

configuration, les liaisons montantes et descendantes sont clairement identifiées entre le hub et le satellite, soulignant le rôle central de la station principale dans le contrôle du réseau.

Cette topologie en étoile est largement utilisée dans les réseaux VSAT en raison de sa simplicité de déploiement et de sa capacité à optimiser l'utilisation de la bande passante grâce à une gestion centralisée. Elle offre également une meilleure visibilité globale du réseau et facilite l'application de politiques de contrôle et de sécurité. Toutefois, cette architecture présente certaines limitations, notamment une dépendance forte vis-à-vis du hub, qui constitue un point unique de défaillance, ainsi qu'une latence accrue pour les communications inter-VSAT.

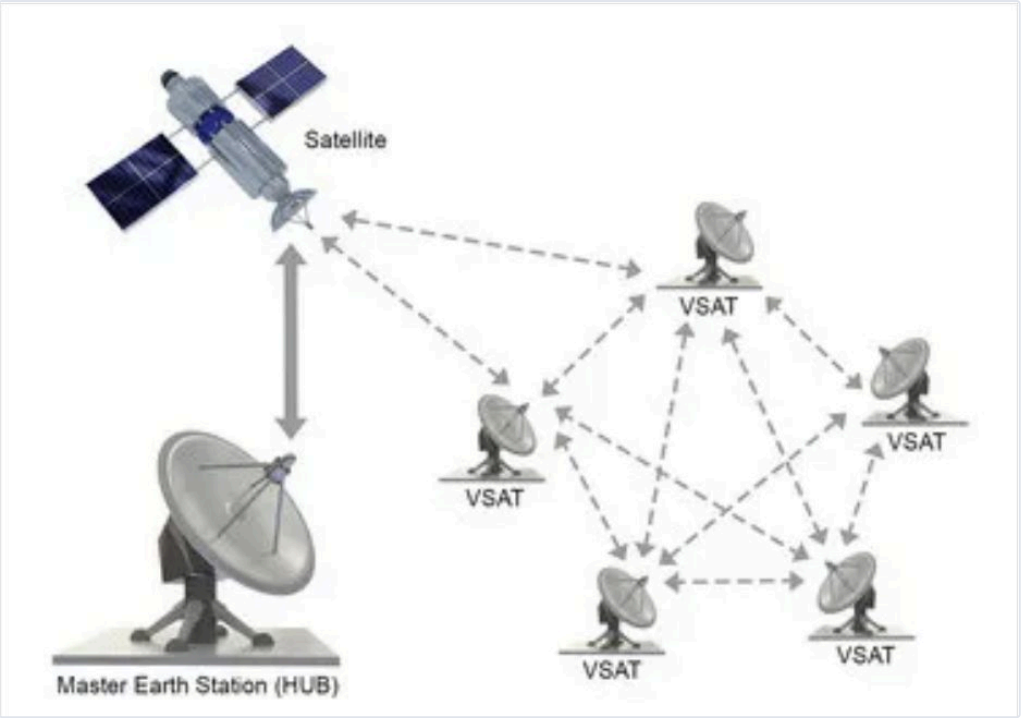


Figure 1.12 — Réseau VSAT maillé, à liaisons directes entre terminaux.

Ici nous avons une architecture de communication VSAT combinant une gestion centralisée autour d'une station terrestre principale (HUB) et des communications distribuées entre terminaux VSAT selon une topologie partiellement maillée. Le satellite, positionné comme élément central du système, assure la retransmission des signaux entre le hub et les différents terminaux distants, jouant un rôle clé dans la diffusion et la collecte des flux de données.

L'architecture hybride permet de combiner les avantages de la topologie en étoile et de la topologie maillée. La centralisation autour du hub garantit une supervision efficace et une administration simplifiée du réseau, tandis que les liaisons maillées renforcent la flexibilité et la résilience opérationnelle. Toutefois, cette complexité accrue introduit également des enjeux en matière de sécurité, liés à la multiplication des liaisons radiofréquences et au rôle critique du hub et du satellite dans la chaîne de communication.

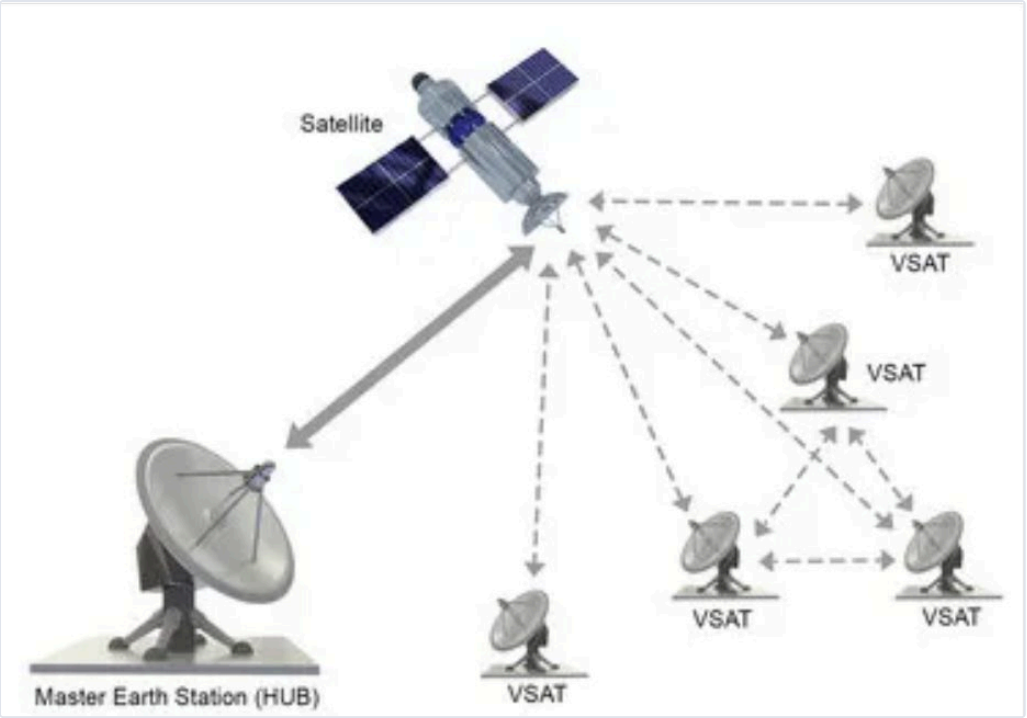


Figure 1.13 — Réseau VSAT hybride combinant topologies en étoile et maillée.

Au-dessus nous avons une architecture VSAT hybride intégrant simultanément une topologie en étoile et une topologie maillée, combinant les avantages des deux modèles de communication par satellite. Dans cette configuration, une station terrestre principale (HUB) assure la gestion centralisée du réseau et communique avec le satellite par le biais d'une liaison bidirectionnelle. Le satellite joue un rôle de relais fondamental en assurant la diffusion des signaux entre le hub et les terminaux VSAT distants.

D'un point de vue sécuritaire, ce schéma souligne la nécessité d'intégrer des mécanismes de protection adaptés pour faire face aux menaces spécifiques aux réseaux VSAT hybrides, telles que l'écoute clandestine des communications satellitaires, les attaques ciblant les nœuds centraux et les vulnérabilités liées aux échanges directs entre terminaux distants.

CHAPITRE 2

Réseau satellite grand public

2.1 Infrastructure satellite

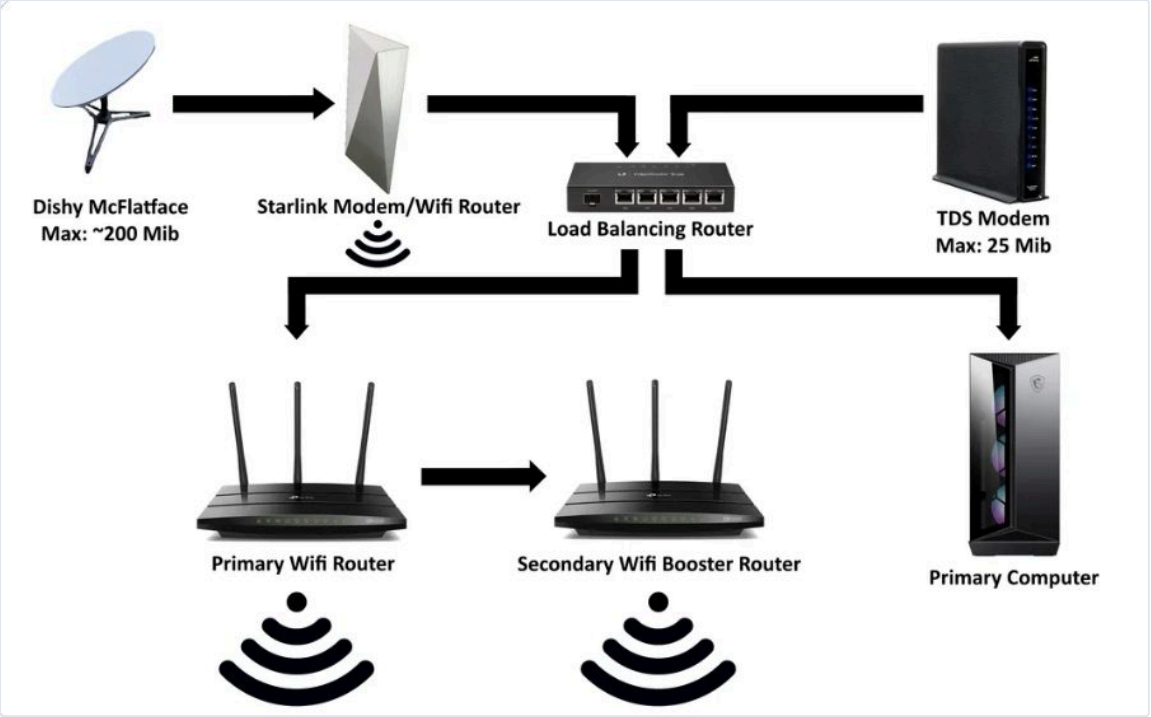


Figure 2.1 — Une infrastructure satellite grand public.

Voici une infrastructure grand public. La chaîne de communication débute au niveau du terminal utilisateur, représenté par une antenne satellite de réception et d'émission, qui établit une liaison radiofréquence bidirectionnelle avec le satellite. Cette liaison constitue un canal de communication ouvert par nature, dont la sécurité repose principalement sur des mécanismes de chiffrement et d'authentification mis en œuvre au niveau du modem satellite. Ce dernier joue un rôle central, assurant à la fois l'accès au lien satellitaire et la distribution du trafic au sein du réseau local via des fonctionnalités de routage et de Wi-Fi.

Les flux de données sont ensuite dirigés vers des équipements intermédiaires, tels qu'un routeur, permettant de gérer plusieurs liaisons réseau et d'optimiser la disponibilité du service. D'un point de vue cybersécurité, ces composants constituent des points critiques, car ils concentrent le trafic et reposent sur des configurations logicielles susceptibles d'introduire des failles exploitables en cas de mauvaise gestion ou de mises à jour insuffisantes.

La connexion avec d'autres équipements réseau, notamment des routeurs Wi-Fi primaires et secondaires, assure la connectivité des terminaux finaux et des objets connectés. Cette architecture hiérarchisée, allant du satellite jusqu'aux dispositifs de l'utilisateur, élargit considérablement la surface d'attaque du système. Chaque équipement intermédiaire devient un point potentiel de compromission, pouvant être exploité pour intercepter, altérer ou perturber les communications.

2.2 Routeur satellite



Figure 2.2 — Un routeur satellite.

Les routeurs satellites assurent le flux de données par le lien satellitaire, souvent caractérisé par une forte latence et une bande passante limitée. Le chiffrement des communications est présenté comme un mécanisme clé de protection contre l'interception des signaux radiofréquences. Toutefois, l'efficacité de ce chiffrement dépend directement des algorithmes utilisés, de la gestion des clés et de la robustesse des implémentations logicielles, qui peuvent présenter des vulnérabilités exploitables en cas de défaut de mise à jour ou de configurations faibles.

Les mécanismes d'authentification et d'autorisation satellites visent à contrôler l'accès aux services réseau et à empêcher des connexions non légitimes. Néanmoins, ces fonctionnalités reposent fréquemment sur des interfaces d'administration exposées, parfois accessibles à distance, qui peuvent être ciblées par des attaques telles que le contournement d'authentification, l'exploitation de mots de passe par défaut ou des failles logicielles connues. Dans ce contexte, le routeur devient un point critique dont la compromission peut permettre un contrôle étendu sur l'ensemble des communications satellitaires.

La présence de fonctions de pare-feu et de détection d'intrusion est destinée à filtrer le trafic et à identifier des comportements anormaux. Si ces mécanismes renforcent la sécurité du réseau, ils restent dépendants de règles de filtrage adaptées et de signatures régulièrement mises à jour. En pratique, des limitations liées aux ressources matérielles des routeurs satellites ou à la spécificité du trafic satellitaire peuvent réduire l'efficacité de ces dispositifs et laisser passer des attaques ciblées ou des flux malveillants chiffrés.



Figure 2.3 — Un modem satellite.

Les modems satellites assurent les opérations de modulation et de démodulation des signaux transitant sur les liaisons satellitaires. Ces processus, de nature physique et logicielle, peuvent introduire des vulnérabilités lorsque les implémentations reposent sur des firmwares propriétaires, peu audités ou rarement mis à jour. Une compromission à ce niveau peut permettre à un attaquant de perturber les communications, de dégrader le signal ou, dans certains cas, d'injecter des données malveillantes dans le flux transmis.

Du point de vue des communications, le modem est responsable de la gestion des paramètres de transmission, tels que les fréquences, les schémas de modulation et les mécanismes de synchronisation avec le satellite. Une mauvaise configuration ou une exploitation malveillante de ces paramètres peut entraîner des dénis de service ciblés ou faciliter des attaques d'interception passive, notamment dans des scénarios où les mécanismes de chiffrement sont faibles ou mal appliqués. L'accès non autorisé aux interfaces de gestion du modem, qu'elles soient locales ou distantes, peut offrir à un attaquant une visibilité étendue sur les flux de communication et permettre une manipulation fine des transmissions.

2.3 Application civile



Figure 2.4 — Un téléphone satellite.

Illustration de la diversité des applications civiles reposant sur des infrastructures de communication spatiales. D'un point de vue cybersécurité, elle met en évidence l'extension progressive de ces technologies vers des usages quotidiens, ce qui entraîne une exposition accrue à des menaces numériques traditionnellement associées aux réseaux terrestres.

Les systèmes de téléphonie satellite, tels que ceux utilisés pour les communications voix et données à l'échelle mondiale, reposent sur des terminaux utilisateurs capables d'établir des liaisons directes avec des constellations satellitaires. Bien que ces systèmes soient conçus pour fonctionner dans des environnements isolés, leur sécurité dépend fortement des mécanismes de chiffrement et d'authentification mis en œuvre au niveau du terminal et du réseau de contrôle, lesquels peuvent présenter des faiblesses exploitables en cas de défaut de mise à jour ou de conception insuffisamment robuste.

Les systèmes de navigation par satellite (GNSS) constituent un autre pilier des applications grand public. Leur utilisation dans des dispositifs civils les rend particulièrement sensibles à des attaques telles que le brouillage ou l'usurpation de signaux, qui peuvent altérer la fiabilité des données de positionnement. Ces menaces illustrent les limites de la sécurité inhérente aux signaux GNSS ouverts, conçus à l'origine sans mécanismes de protection avancés.

Les applications de télédétection et d'imagerie satellite, bien qu'indirectement accessibles au grand public, reposent également sur des chaînes de traitement et de distribution de données pouvant être ciblées.

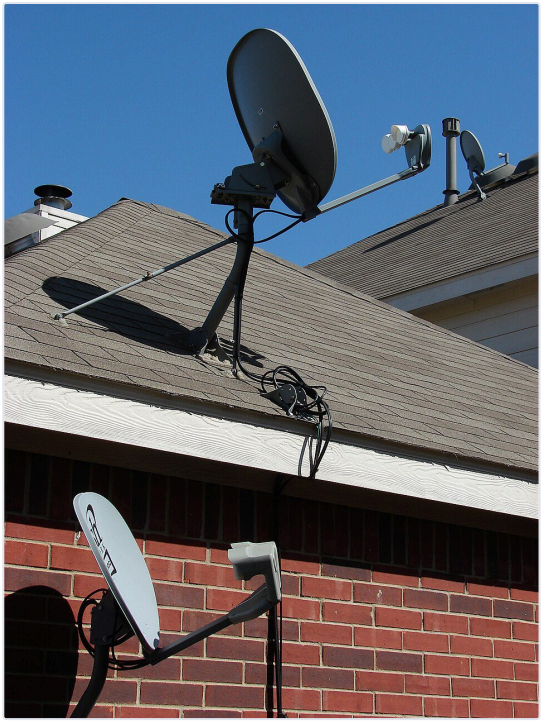


Figure 2.5 — Une antenne de télévision par satellite.

Enfin, les services de télévision satellitaire directe au domicile (DTH) reposent sur des architectures de diffusion unidirectionnelles qui, bien que moins exposées aux attaques interactives, peuvent néanmoins être affectées par des techniques d'interception, de piratage de contenus ou de perturbation du signal. Dans leur ensemble, ces systèmes satellitaires grand public illustrent la nécessité d'intégrer des considérations de cybersécurité dès la conception, afin de faire face à une surface d'attaque croissante liée à la démocratisation des technologies spatiales.

2.4 Utilisateur de composant satellite



Figure 2.6 — Du matériel abordable pour recevoir des signaux satellitaires.

Les composants nécessaires à l'écoute et à la réception de signaux satellitaires dans un contexte grand public. D'un point de vue cybersécurité, ils montrent que l'accès aux communications satellitaires ne requiert pas nécessairement des infrastructures industrielles complexes, mais peut être réalisé à partir d'équipements abordables, ce qui élargit considérablement le spectre des acteurs capables d'interagir avec ces signaux.

L'antenne constitue le premier élément de cette chaîne et joue un rôle déterminant dans la capture des signaux radiofréquences émis par un satellite spécifique. Toute transmission satellitaire non correctement protégée peut ainsi être reçue par des tiers disposant d'une antenne adaptée.

Le récepteur Software-Defined Radio (SDR), par sa capacité à s'accorder sur différentes fréquences et à effectuer des opérations de démodulation par voie logicielle, offre une grande flexibilité, mais introduit également des risques. L'utilisation de SDR permet à un attaquant potentiel d'analyser, d'enregistrer et de traiter des signaux satellitaires à moindre coût, facilitant des attaques d'écoute passive ou de rétro-ingénierie des protocoles de communication.

Dans son ensemble, la sécurité des communications satellitaires ne peut être abordée uniquement sous l'angle du contrôle de l'infrastructure spatiale. La disponibilité d'outils grand public permettant l'écoute et l'analyse des signaux impose une approche de sécurité fondée sur des mécanismes cryptographiques robustes et une conception sécurisée des protocoles, afin de limiter les risques d'interception et d'exploitation non autorisée.

2.5 Comment faire de l'écoute



Figure 2.7 — Une antenne de réception.

La première étape consiste à identifier la catégorie de satellite à laquelle appartiennent les signaux ciblés :

- les satellites radioamateurs,
- les satellites météorologiques ou scientifiques.

Ils diffusent souvent des données accessibles publiquement et constituent des points d'entrée privilégiés pour l'analyse et l'apprentissage. À l'inverse, les satellites commerciaux et militaires reposent sur des mécanismes de protection plus avancés, mais leur existence dans la même infrastructure orbitale souligne que le niveau de sécurité varie fortement selon l'usage et le modèle de menace envisagé.

La sélection d'un satellite précis repose ensuite sur l'utilisation de bases de données ouvertes répertoriant les satellites actifs, leurs orbites et leurs paramètres de transmission. L'identification de la fréquence de fonctionnement du satellite est une étape critique, car elle permet de configurer précisément les équipements de réception. Les bandes de fréquences utilisées par les satellites sont réglementées et standardisées, ce qui rend leur observation techniquement accessible. D'un point de vue sécuritaire, cela souligne que la confidentialité ne peut pas reposer sur le secret des fréquences, celles-ci étant par nature observables par tout récepteur adéquat.

Et enfin, la prise en compte du moment où le satellite passe au-dessus de la zone d'écoute met en évidence la contrainte temporelle liée aux satellites en orbite basse. Les outils de prédiction de trajectoire, largement disponibles, permettent d'anticiper ces passages avec précision. Cette accessibilité renforce l'idée que l'écoute des communications satellitaires repose sur une combinaison d'informations publiques et de technologies grand public, plutôt que sur des moyens réservés à des acteurs étatiques.

CHAPITRE 3

Constellation

3.1 Conception d'une constellation

La conception des constellations satellitaires constitue aujourd'hui un élément central des systèmes de communication et d'observation spatiale. Contrairement aux architectures traditionnelles reposant sur un nombre limité de satellites isolés, les constellations s'appuient sur un ensemble coordonné de satellites similaires, répartis selon des paramètres orbitaux soigneusement définis afin de répondre à un objectif commun. Cette approche permet d'assurer une couverture étendue, une meilleure disponibilité des services et, dans certains cas, une réduction significative de la latence.

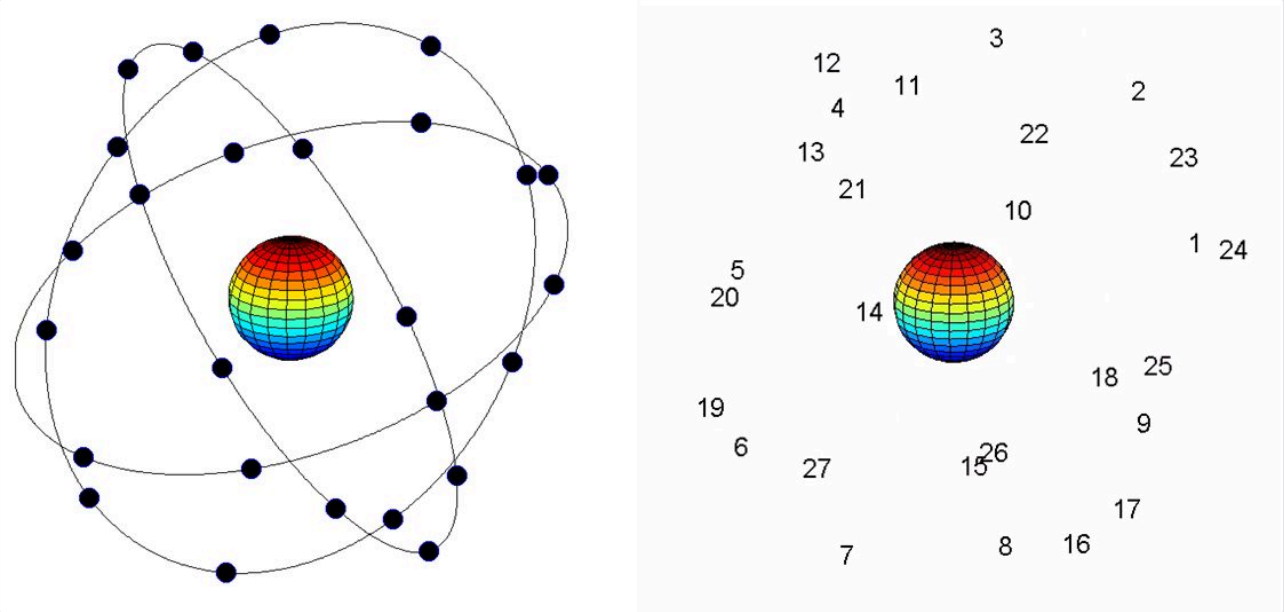


Figure 3.1 — Liens inter-satellites au sein d'une constellation.

Les constellations modernes, en particulier celles en orbite terrestre basse (LEO), impliquent un nombre élevé de satellites évoluant dans un espace de plus en plus congestionné. L'absence de normes universelles strictes pour l'allocation des objets en orbite complique la coordination entre opérateurs et accroît les risques de collisions. Cette densité orbitale impose une planification rigoureuse des plans orbitaux et une surveillance continue des trajectoires afin de préserver la sécurité et la durabilité des infrastructures spatiales.

Il faut aussi prendre en compte les perturbations orbitales dans la conception des constellations. Les satellites sont soumis à diverses forces perturbatrices, telles que la traînée atmosphérique résiduelle, la pression de radiation solaire et les influences gravitationnelles non uniformes. Ces phénomènes peuvent entraîner des dérives progressives des orbites, affectant la position relative des satellites au sein de la constellation. Leur prise en compte est essentielle pour maintenir la cohérence de la couverture et garantir la qualité des services fournis.

Dans le contexte de ce rapport, ce schéma met en évidence que la conception des constellations satellitaires ne relève pas uniquement de considérations techniques ou opérationnelles, mais constitue également un facteur déterminant pour la sécurité et la résilience des systèmes de communication. La complexité croissante des constellations, combinée à la congestion orbitale, accroît la surface de risque, tant en matière de perturbations accidentelles que de menaces intentionnelles. Ainsi, la conception des constellations doit intégrer dès l'origine des mécanismes de surveillance, de coordination et de mitigation afin d'assurer la pérennité et la sécurité des services satellitaires.

3.2 Design d'une constellation

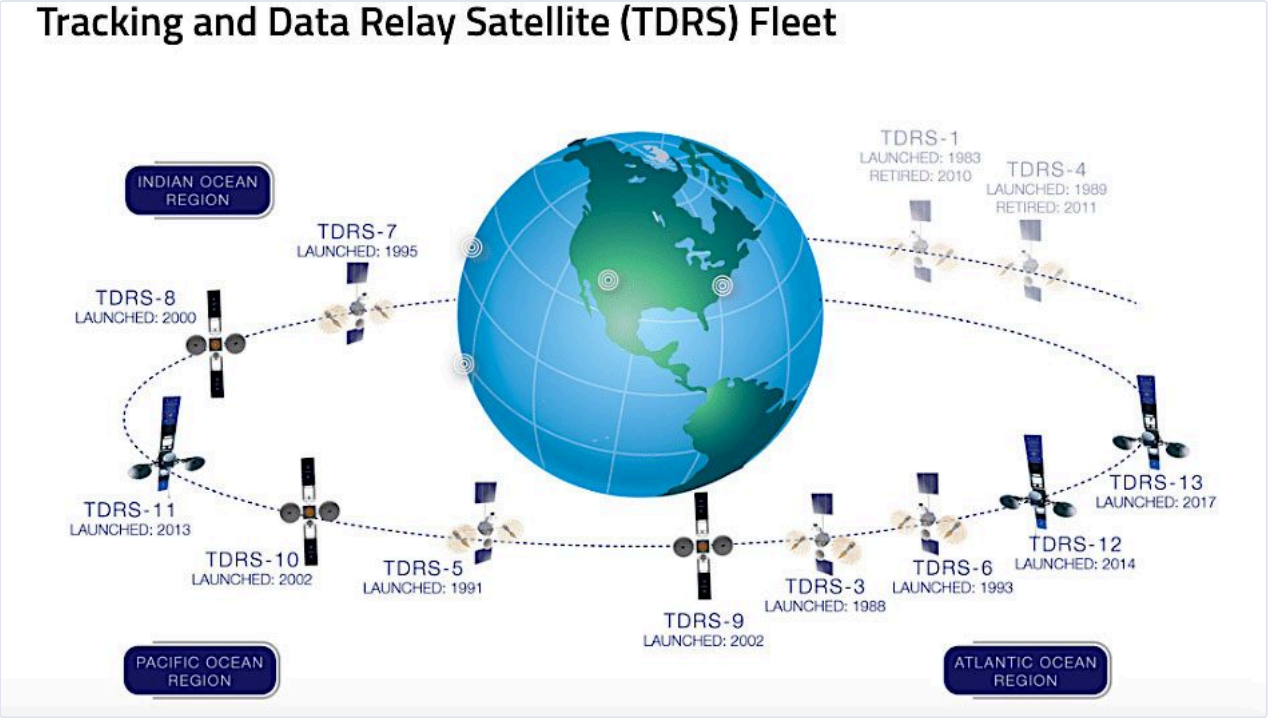


Figure 3.2 — Conception d'une constellation avec satellites relais.

Les satellites relais agissent comme des intermédiaires entre des satellites en orbite basse ou moyenne et les stations terrestres, en recevant, stockant temporairement et retransmettant les données vers d'autres nœuds du réseau. Cette architecture permet à des satellites qui ne sont pas directement visibles depuis une station au sol donnée de maintenir une liaison de communication active, améliorant ainsi la disponibilité et la fiabilité des services spatiaux.

Un exemple emblématique de ce type de système est le Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS), coordonné par la NASA. Ce réseau repose sur une constellation de satellites géosynchrones positionnés de manière à couvrir de vastes régions océaniques et continentales. En maintenant une position quasi fixe par rapport à la surface terrestre, ces satellites assurent une couverture continue et permettent le relais des données provenant de missions spatiales réparties sur différentes orbites.

3.3 Couverture globale

Les systèmes de couverture globale reposent généralement sur des satellites en orbite géostationnaire, qui offrent une visibilité permanente sur des régions spécifiques, ou sur des constellations de satellites en orbite basse, dont le mouvement orbital permet d'assurer une couverture dynamique et renouvelée. Dans les deux cas, l'objectif est de garantir la disponibilité des services sur de vastes zones géographiques, y compris dans des régions isolées ou dépourvues d'infrastructures terrestres.

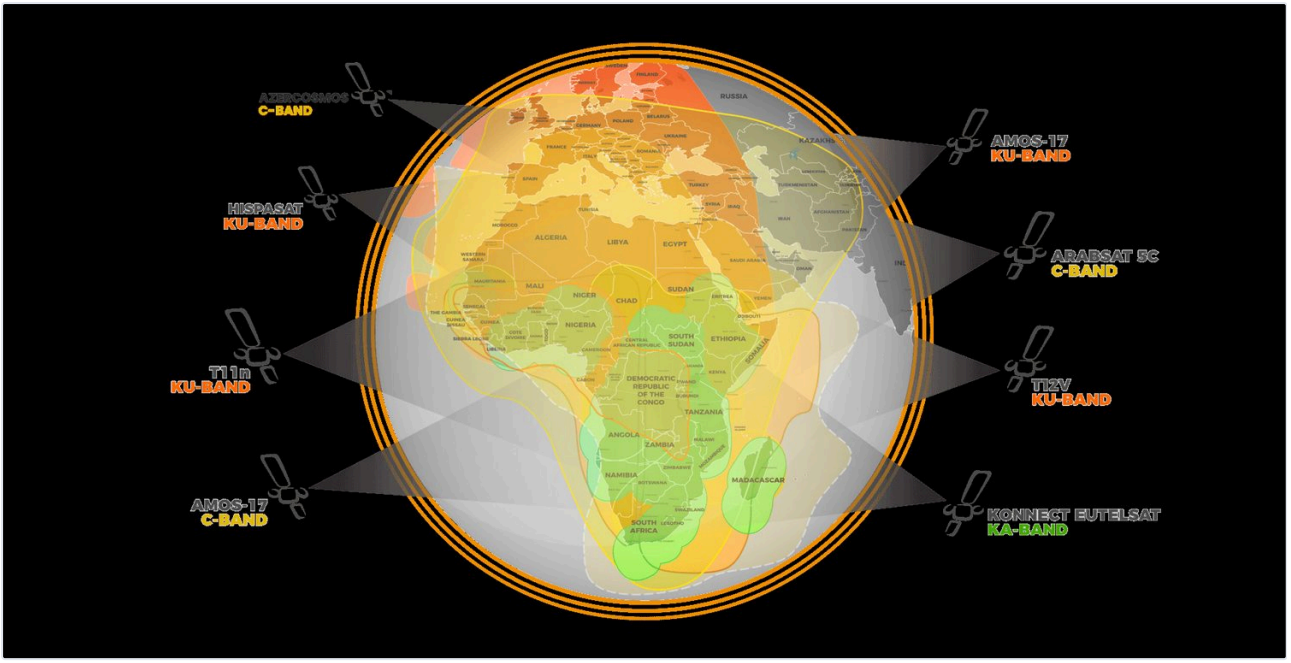


Figure 3.3 — Connectivité globale assurée par une constellation.

L'utilisation de différentes bandes de fréquences, telles que les bandes Ku, Ka ou C, permet d'adapter les communications aux besoins des services fournis. Le choix de ces bandes influe directement sur la capacité, la portée des faisceaux et la résistance aux perturbations atmosphériques, constituant ainsi un paramètre clé dans la conception des systèmes de couverture globale.

Cependant, la fourniture d'une couverture à l'échelle planétaire s'accompagne de compromis techniques. Les satellites situés à des altitudes élevées, notamment en orbite géostationnaire, induisent une latence plus importante et une résolution spatiale plus faible par rapport aux systèmes en orbite basse. Ces contraintes doivent être prises en compte lors de la conception des applications et des services reposant sur ces infrastructures. Cette capacité de couverture mondiale, bien qu'essentielle pour de nombreuses applications, soulève également des enjeux en matière de performance, de résilience et de sécurité des communications satellitaires.

3.4 Couverture d'une zone ciblée

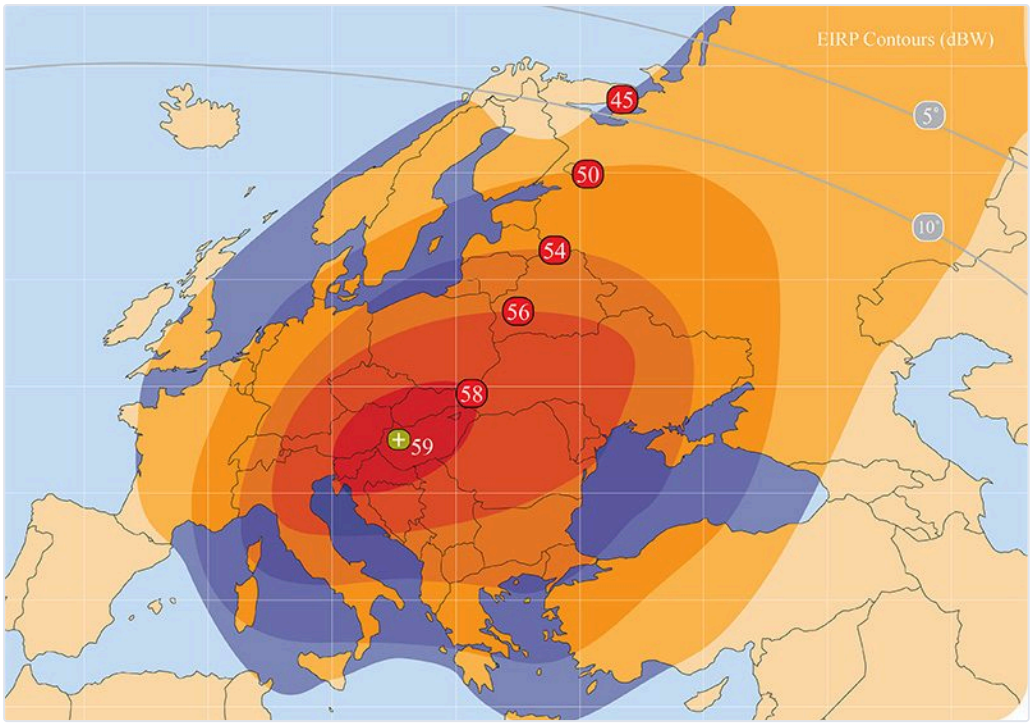


Figure 3.4 — Couverture ciblée : le satellite Amos-3.

La couverture ciblée peut être réalisée à travers différentes configurations orbitales, notamment les orbites géostationnaires, terrestres basses (LEO) ou moyennes (MEO). Le choix de l'orbite influence directement la taille de la zone couverte, la durée de visibilité du satellite et la résolution spatiale des données fournies. En concentrant les faisceaux sur une région donnée, il devient possible d'optimiser l'utilisation du spectre et d'améliorer la qualité du service pour les utilisateurs situés dans cette zone.

L'un des principaux avantages de cette approche réside dans la possibilité d'affiner la couverture afin d'augmenter la résolution spatiale et la précision des observations ou des communications. Cette caractéristique est essentielle pour des applications nécessitant un suivi détaillé, telles que la surveillance environnementale, la gestion des infrastructures critiques ou certaines applications de sécurité. En contrepartie, cette spécialisation implique une limitation de la zone de service et, dans le cas des satellites non géostationnaires, des temps de contact plus courts avec une région donnée.

Si la couverture ciblée permet d'optimiser les performances et la résolution sur des zones spécifiques, elle introduit également des contraintes opérationnelles qui influencent la conception globale des systèmes satellitaires.

CHAPITRE 4

Sécurité des communications satellitaires

4.1 Les futures méthodes de communication satellitaire

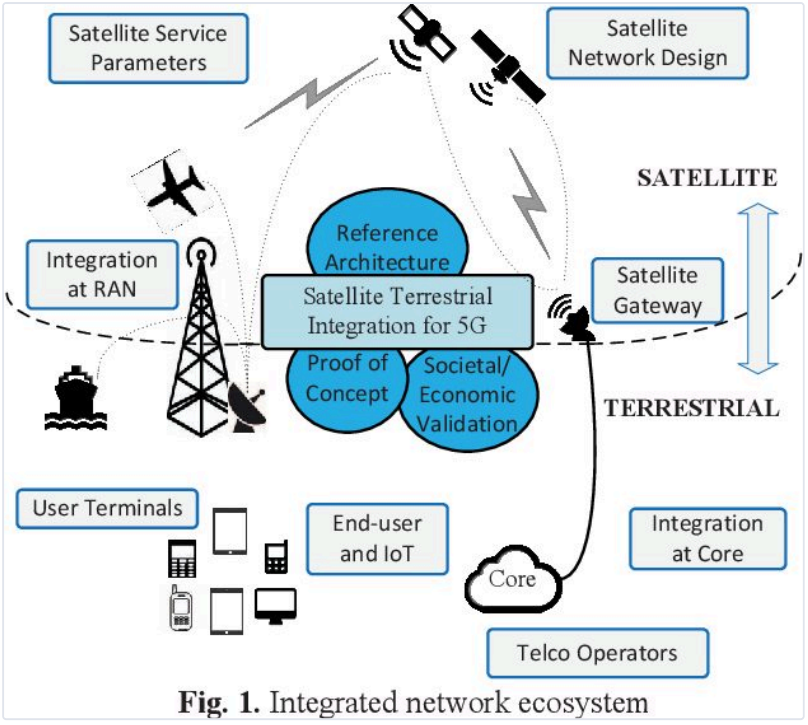


Figure 4.1 — Méthodes de communication satellitaire futures et architecture de référence 5G.

De nos jours, l'un des axes majeurs est l'intégration des satellites au sein de l'écosystème 5G. Cette approche vise à étendre la couverture des réseaux mobiles terrestres grâce aux capacités des systèmes satellitaires, notamment dans les zones isolées ou mal desservies. Le schéma souligne la notion d'architecture de référence, dans laquelle les segments spatial et terrestre interagissent étroitement, depuis les terminaux utilisateurs et objets connectés jusqu'au cœur du réseau des opérateurs télécoms. Cette convergence accroît la flexibilité et la portée des réseaux, mais introduit également de nouvelles dépendances entre infrastructures hétérogènes.

La réduction de la latence constitue un autre enjeu central, en particulier pour les constellations en orbite terrestre basse (LEO). Les développements récents visent à minimiser les délais de transmission afin de rendre les services satellitaires compatibles avec des applications sensibles à la latence, telles que les communications temps réel ou certains usages industriels. Cette évolution repose sur des constellations plus denses, des liens inter-satellites optimisés et une intégration plus étroite avec les réseaux terrestres.

Le schéma met en évidence l'importance croissante des standards de chiffrement dans les communications satellitaires futures. Face à l'augmentation du volume de données échangées et à la diversification des usages, le recours à des mécanismes cryptographiques modernes et robustes devient indispensable pour garantir la

confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des communications. Cette standardisation renforce la sécurité globale des systèmes satellitaires tout en assurant leur interopérabilité.

Les développements liés au chiffrement quantique, orientés à plus long terme, explorent l'utilisation de technologies quantiques pour sécuriser les communications satellitaires. Bien que ces solutions soient encore en phase expérimentale, elles représentent une piste prometteuse pour répondre aux menaces futures pesant sur les mécanismes cryptographiques classiques, notamment dans un contexte de montée en puissance du calcul quantique.

4.2 Réseau 5G

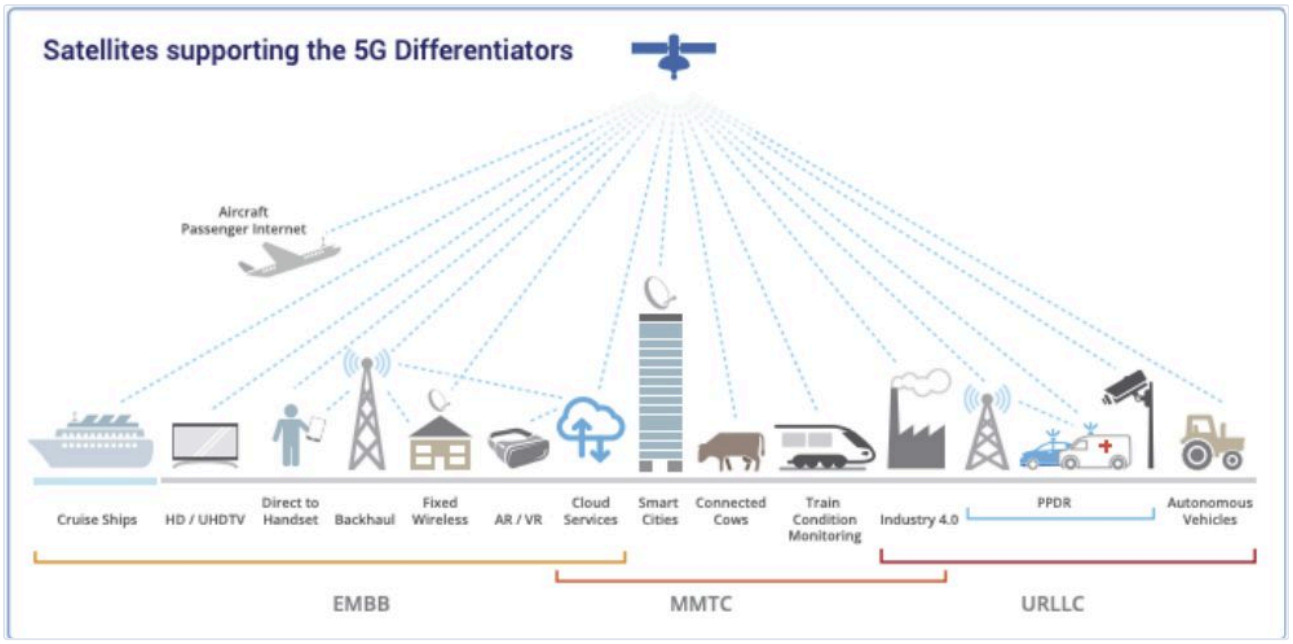


Figure 4.2 — Les satellites au support des cas d'usage 5G.

La 5G, en tant que cinquième génération de réseaux mobiles, offre des débits élevés, une latence réduite et une prise en charge massive de dispositifs connectés. Le schéma montre comment les satellites peuvent soutenir ces objectifs en assurant des liaisons de transmission pour des usages variés, tels que la connectivité maritime et aérienne, les services à haut débit dans les zones rurales, ou encore des applications industrielles et des villes. Cette intégration repose sur une architecture hybride dans laquelle les segments spatial et terrestre coopèrent étroitement.

Le schéma montre la diversité des cas d'usage pris en charge par cette intégration, couvrant aussi bien les services à haut débit (eMBB), les communications massives pour l'Internet des objets (mMTC) que les applications critiques nécessitant une très faible latence et une haute fiabilité (URLLC). La participation des satellites à ces différents scénarios souligne leur rôle croissant dans l'écosystème des télécommunications de nouvelle génération.

Toutefois, afin que les satellites puissent pleinement répondre aux exigences de la 5G, en particulier pour les applications sensibles au délai, la question de la latence devient centrale, ce qui explique l'intérêt croissant

pour les constellations en orbite terrestre basse.

4.3 Réduction de latence LEO



Figure 4.3 — Réduction de la latence avec les constellations LEO.

Par rapport aux satellites géostationnaires, en raison de leur altitude plus faible et donc de distances de propagation réduites, la réduction de latence constitue l'un des avantages majeurs des constellations LEO. Toutefois, cette proximité implique des mouvements orbitaux rapides, nécessitant des mécanismes avancés pour maintenir des connexions stables avec les stations au sol et les terminaux utilisateurs.

Les techniques de traitement numérique du signal et de formation de faisceaux (beamforming) constituent un autre élément clé. En concentrant l'énergie radio sur des zones précises et en limitant les interférences, ces technologies améliorent la qualité des liaisons et optimisent l'utilisation des ressources spectrales. Elles permettent également une meilleure gestion des multiples connexions simultanées, caractéristique essentielle des constellations denses en orbite basse.

À mesure que les constellations LEO offrent des communications plus rapides et plus réactives, la question de la protection des données devient centrale, soulignant la nécessité d'améliorer les standards de chiffrement.

4.4 Amélioration du chiffrement standard

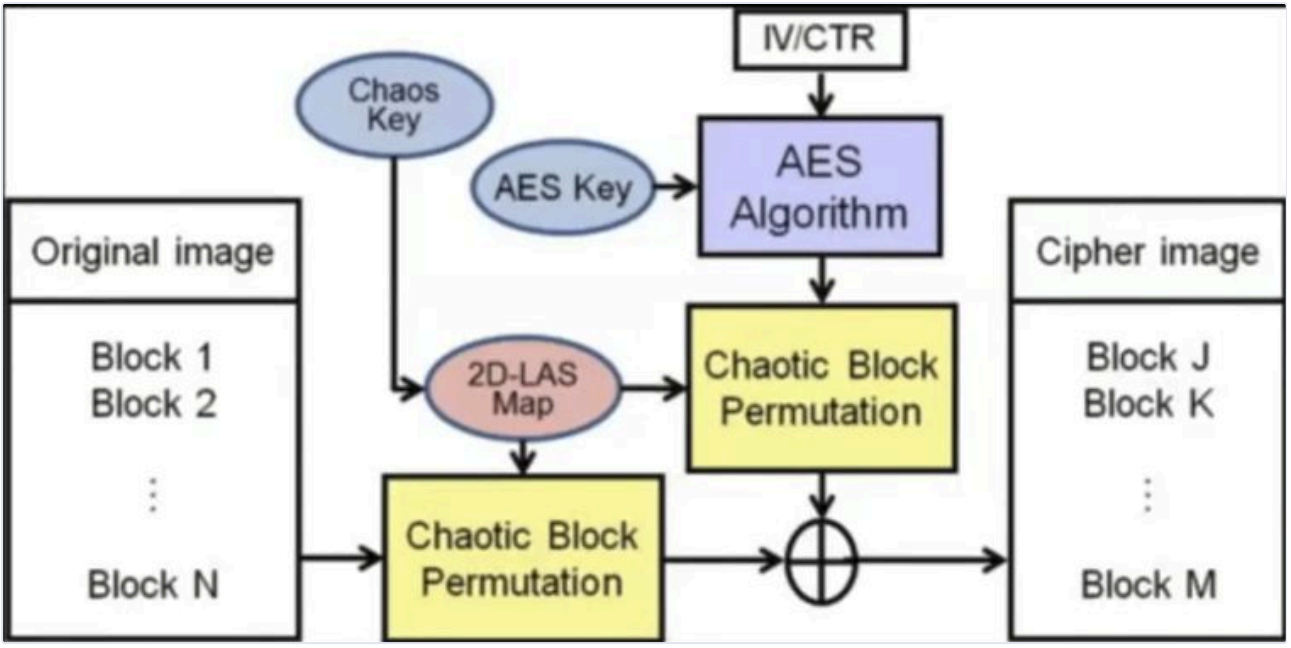


Figure 4.4 — Une architecture de chiffrement fondée sur AES et la permutation chaotique.

Une architecture de chiffrement reposant sur des algorithmes reconnus, en particulier AES (Advanced Encryption Standard), combiné à des mécanismes de permutation chaotique. L'utilisation de modes de chiffrement tels que CTR (Counter Mode) permet de sécuriser efficacement les flux de données tout en conservant de bonnes performances, ce qui est essentiel dans les environnements contraints des systèmes spatiaux. Les techniques de permutation chaotique ajoutent une couche supplémentaire de complexité, rendant les attaques par analyse statistique ou par corrélation plus difficiles.

Au niveau institutionnel, des organismes comme le CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) jouent un rôle central dans la définition de standards de sécurité communs pour les missions spatiales. Ces standards visent à garantir l'interopérabilité entre satellites, stations sol et opérateurs, tout en assurant un niveau de sécurité homogène à l'échelle internationale. La NASA, ainsi que d'autres agences spatiales, participent activement à ces initiatives afin de renforcer la résilience des communications spatiales face aux cybermenaces.

Si les standards de chiffrement actuels, tels que l'AES, offrent aujourd'hui un niveau de sécurité élevé pour les communications satellitaires, l'émergence du calcul quantique soulève de nouveaux défis qui motivent l'exploration de mécanismes de chiffrement fondamentalement différents.

4.5 Chiffrement quantique

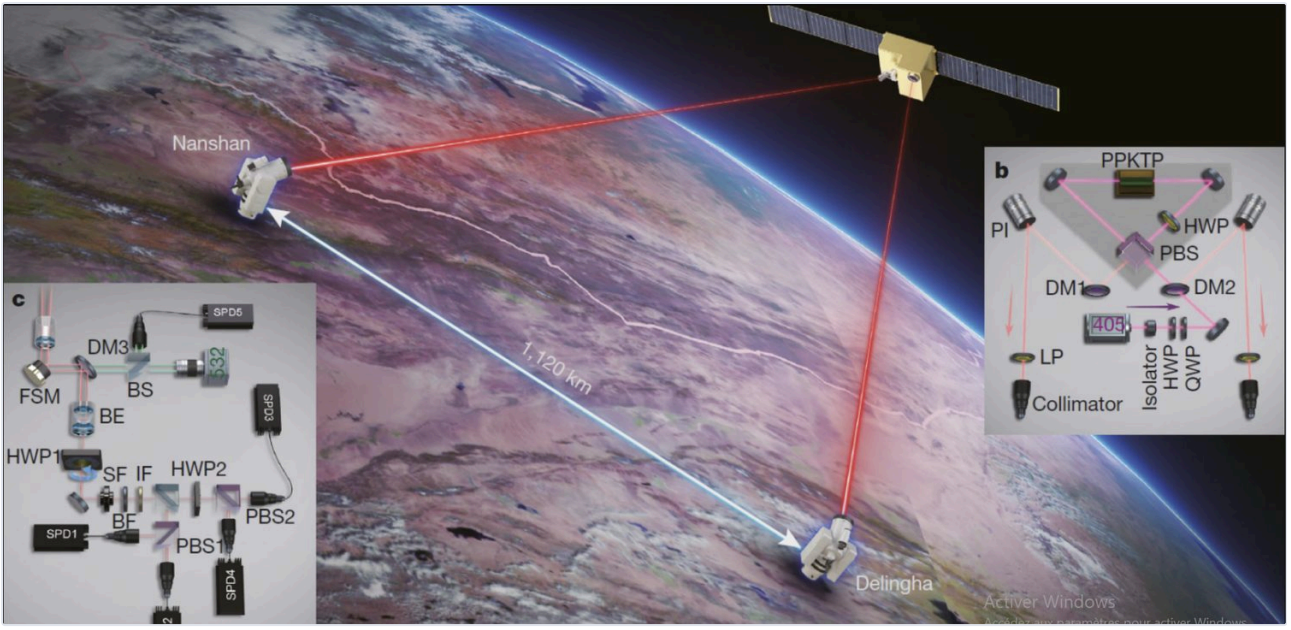


Figure 4.5 — Distribution quantique de clés : le satellite Micius.

Dans ce contexte, les satellites jouent un rôle clé en tant que relais pour la distribution de clés quantiques (QKD – Quantum Key Distribution) sur de longues distances, ce qui est difficilement réalisable via des infrastructures terrestres seules en raison des pertes optiques. Le schéma met en évidence des liaisons optiques entre un satellite et plusieurs stations au sol, utilisant des photons polarisés pour transmettre des clés cryptographiques dont l'intégrité peut être vérifiée en temps réel. Toute tentative d'interception modifie l'état quantique des photons, rendant immédiatement détectable une attaque de type écoute clandestine.

Les projets mentionnés illustrent la maturité croissante de cette technologie. Le satellite chinois Micius, lancé en 2016, a démontré la faisabilité opérationnelle de communications chiffrées quantiquement depuis l'orbite, marquant une avancée majeure dans le domaine. De son côté, l'Agence spatiale européenne développe le projet Eagle-1, premier satellite européen dédié à la QKD, avec pour objectif d'intégrer ces mécanismes de sécurité dans les futures infrastructures de communication paneuropéennes.

D'un point de vue cybersécurité, le chiffrement quantique représente un changement de paradigme : la sécurité ne repose plus uniquement sur la complexité mathématique des algorithmes, mais sur des propriétés physiques intrinsèques. Toutefois, cette approche soulève encore des défis techniques et opérationnels, notamment en termes de coût, de déploiement à grande échelle, de compatibilité avec les réseaux existants et de sécurisation des segments terrestres, qui restent des points critiques de la chaîne de communication.

CHAPITRE 5

Conclusion

5.1 Bilan

Ce travail avait pour objectif d'analyser et de structurer les éléments nécessaires à la conception d'une architecture capable de capter de manière discrète des signaux satellitaires et d'exploiter ces signaux afin de produire des pistes fiables pour la détection et le suivi d'engins spatiaux peu visibles. À travers l'étude des architectures satellitaires, des constellations, des mécanismes de couverture, ainsi que des enjeux de performance et de sécurité, il apparaît que cette problématique ne peut être abordée qu'à travers une approche combinant ingénierie des communications, traitement du signal et cybersécurité.

Cependant, l'analyse des différentes topologies et modes de couverture, qu'ils soient globaux ou ciblés, montre que les constellations de satellites, en particulier en orbite basse (LEO), offrent un cadre favorable à l'observation indirecte d'objets spatiaux. La densité croissante de ces constellations, couplée à des mécanismes de relais de données et de distribution intelligente de l'information, permet d'augmenter la probabilité de capter des émissions faibles, intermittentes ou non coopératives. Dans ce contexte, l'écoute passive de signaux satellitaires constitue une approche discrète, limitant l'empreinte électromagnétique de l'architecture d'observation tout en exploitant des infrastructures déjà existantes.

La fiabilité de ces pistes repose également sur la maîtrise des mécanismes de sécurité. L'étude des standards de chiffrement actuels met en évidence un paradoxe : si le chiffrement renforce la confidentialité des communications, il constitue également un marqueur exploitable pour l'analyse cyber-électromagnétique, notamment à travers l'étude des métadonnées, des schémas de trafic et des caractéristiques physiques des signaux. À plus long terme, l'émergence du chiffrement quantique introduit de nouveaux défis, en rendant certaines formes d'interception inopérantes, mais aussi de nouvelles opportunités d'analyse basées sur la physique même des échanges quantiques.

En conclusion, la conception d'une architecture capable de capter discrètement des signaux satellites et de détecter des engins spatiaux peu visibles repose sur la convergence de plusieurs domaines : architectures de constellations, techniques avancées de réception et de traitement du signal, gestion de la latence et analyse des mécanismes de sécurité. Ce travail montre que, dans un environnement spatial de plus en plus dense et complexe, l'approche cyber-électromagnétique constitue un levier pertinent pour améliorer la connaissance de la situation spatiale (Space Situational Awareness), tout en posant les bases de futures recherches orientées vers la détection passive, la fusion de données multi-sources et l'analyse comportementale des systèmes spatiaux.

5.2 Suite

Dans la continuité de ces travaux, la prochaine étape de recherche s'orientera vers l'analyse plus approfondie des communications satellitaires elles-mêmes, à travers des approches de reverse engineering et de décodage de signaux.